

PASIST复现完整开发文档

一、系统目标

复现PASIST（Progressive Adversarial Self - Imitation Skill Transition），目标是在没有完整专家轨迹的情况下，通过目标姿态学习多技能运动与技能过渡。

二、算法核心思想

- 1) 弱监督技能表示：每个技能由一个target pose表示。
- 2) 探索轨迹筛选：通过task reward与DTW相似度筛选高质量轨迹。
- 3) 对抗式自模仿学习：使用判别器生成模仿奖励。
- 4) 技能选择器：避免多技能训练中的模式塌缩。

三、系统总体架构

环境 → 技能采样 → rollout → 轨迹评估 → buffer更新 → 判别器训练 → PPO更新

四、工程模块设计

- 1 仿真环境模块：动力学、接触、PD控制、并行采样
- 2 技能模块：target pose库、one - hot skill command
- 3 Observation模块：policy obs 与 imitation obs分离
- 4 强化学习模块：PPO Actor - Critic
- 5 轨迹筛选模块：DTW + reward评估
- 6 自模仿缓存模块：按技能存储优质轨迹
- 7 判别器模块：区分buffer与当前策略轨迹
- 8 技能选择模块：按技能表现调整采样概率

五、奖励结构

总奖励 = task + imitation + regularization

六、训练流程

初始化 → rollout → 筛选轨迹 → 更新buffer → 判别器训练 → PPO更新 → 技能统计更新

七、评估指标

技能DTW距离、技能回报、过渡成功率、buffer质量

八、开发顺序建议

环境 → 单技能 → 多技能 → selector → 判别器 → 完整系统